Санкт-Петербургский Политехнический
университет имени Петра Великого

Отчёт по лабораторной работе №6

Линейная регрессия. Метод наименьших квадратов и наименьших модулей

Студент: Аюшева Рената Рафаэльевна
Группа: 5030102/30202

Санкт-Петербург
2026

1 Постановка задачи

В рамках данной лабораторной работы было необходимо:

- Сравнить устойчивость МНК и МНМ к выбросам.
- Построить графики регрессионных прямых и исходных данных.

2 Теоретическая часть

В данной работе исследовались следующие методы апроксимации:

1. Метод наименьших квадратов (МНК)

$$Q(\beta) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2 \to \min_{\beta}$$

2. Метод наименьших модулей (МНМ)

$$S(\beta) = \sum_{i=1}^{n} |y_i - \hat{y}_i| \to \min_{\beta}$$

3 Реализация

Практическая часть работы была реализована на языке программирования `Python` с использованием библиотек: `scipy,seaborn,numpy,pandas, matplotlib`. Среда разработки `PyCharm`.

Были реализованы следующие функции:

`mnk_fit(x, y)` — реализует метод наименьших квадратов (МНК) аналитическим путем.
`mnm_loss(params, x, y)` — определяет целевую функцию потерь для метода наименьших модулей (МНМ).
`mnm_fit(x, y)` — выполняет поиск оптимальных параметров a и b для МНМ.
`get_stats(a_hat, b_hat)` — вспомогательная функция для оценки точности найденных параметров.

Для нахождения оптимальных параметров в МНК использовались аналитические формулы:

$$a = \frac{\overline{xy} - \overline{x} \cdot \overline{y}}{\overline{x^2} - (\overline{x})^2}$$

$$b = \overline{y} - \overline{x} \cdot a$$

Для нахождения оптимальных параметров в МНА использовался метод `Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS)`

4 Результаты

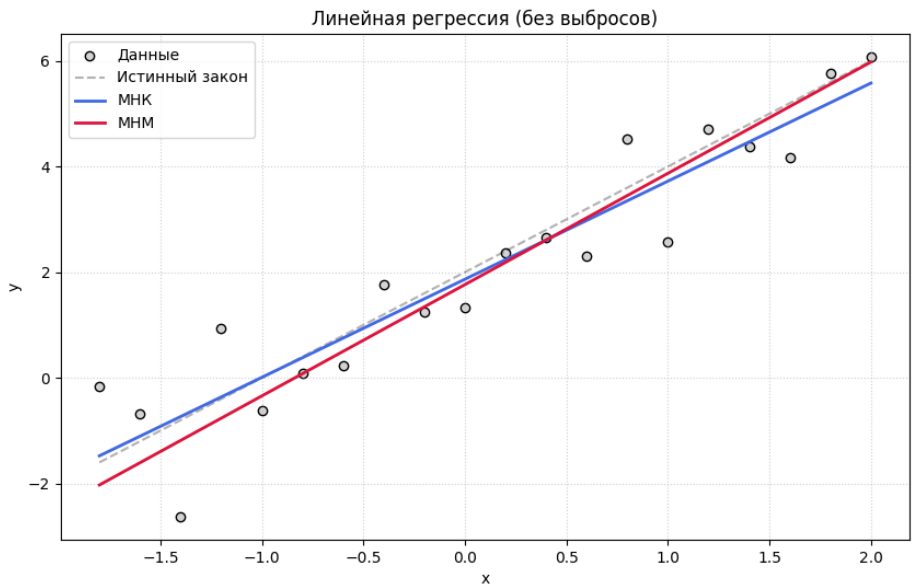

Рис. 1: Результаты аппроксимации при отсутствии выбросов

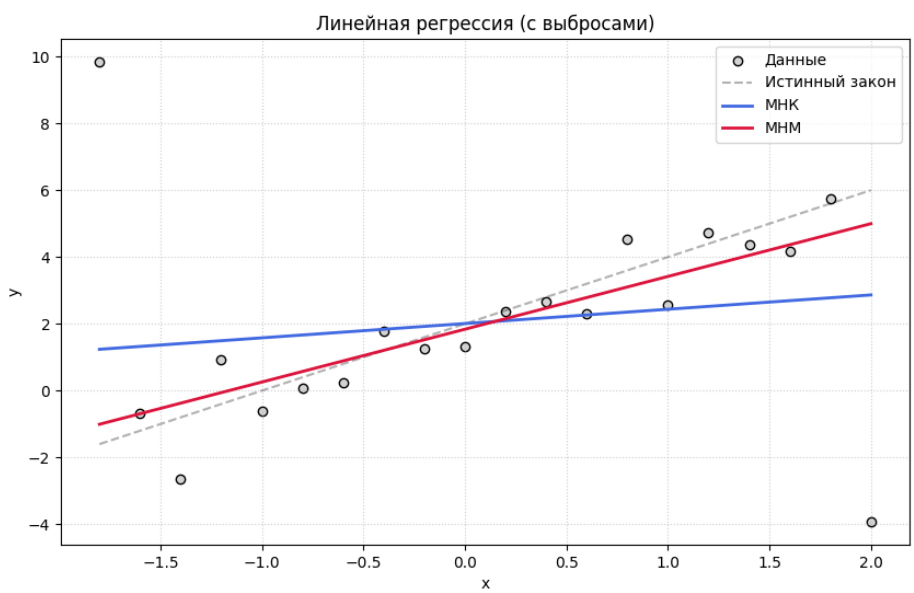

Рис. 2: Результаты аппроксимации при наличии выбросов

	a	Δa	$\delta a, \%$	b	Δb	$\delta b, \%$
МНК	1.86	0.14	7.16%	1.87	0.13	6.69%
МНМ	2.11	0.11	5.34%	1.76	0.24	11.77%

Табл. 1: Оценка погрешностей найденных значений параметров при отсутствии выбросов

	a	Δa	$\delta a, \%$	b	Δb	$\delta b, \%$
МНК	0.43	1.57	78.59%	2.01	0.01	0.46%
МНМ	1.58	0.42	20.98%	1.84	0.16	8.07%

Табл. 2: Оценка погрешностей найденных значений параметров при наличии выбросов

5 Обсуждение

При отсутствии выбросов в данных оба метода показывают высокую и сопоставимую точность аппроксимации. Согласно расчетным данным в Таблице 1, МНК демонстрирует несколько лучший результат по параметру b ($\delta b = 6.69\%$), в то время как МНМ показал более высокую погрешность ($\delta b = 11.77\%$). Визуально на Рис. 1 прямые обоих методов практически совпадают, а небольшие отклонения вызваны наложенным нормальным шумом $\varepsilon \sim N(0, 1)$.

Выбор метода аппроксимации становится критическим при наличии в данных аномальных значений (выбросов). На Рис. 2 отчетливо видно, что прямая МНК под влиянием всего двух экстремальных точек (y_1 и y_{20}) сильно разворачивается, теряя связь с основным массивом данных. В то же время прямая МНМ сохраняет устойчивость к этим возмущениям. Это подтверждается данными Таблицы 2: относительная погрешность параметра a для МНК возрастает до критических 78.59%, в то время как для МНМ она остается значительно ниже — 20.98%.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы было установлено:

- В отсутствие выбросов метод наименьших квадратов (МНК) является более эффективным для данных с нормальным распределением шума, обеспечивая меньшую суммарную погрешность оценок.

- Метод наименьших модулей (МНМ) обладает свойством робастности (устойчивости). При наличии в выборке грубых ошибок (выбросов) МНМ дает гораздо более надежные результаты. В частности, погрешность коэффициента наклона a у МНК оказалась почти в 4 раза выше, чем у МНМ (78.59% против 20.98%).

7 Список литературы

1. Документация `scipy` - https://docs.scipy.org/doc/scipy/
2. Документация `seaborn` - https://seaborn.pydata.org/

8 Приложение

https://github.com/chumarena/MatStat/tree/main/Lab6